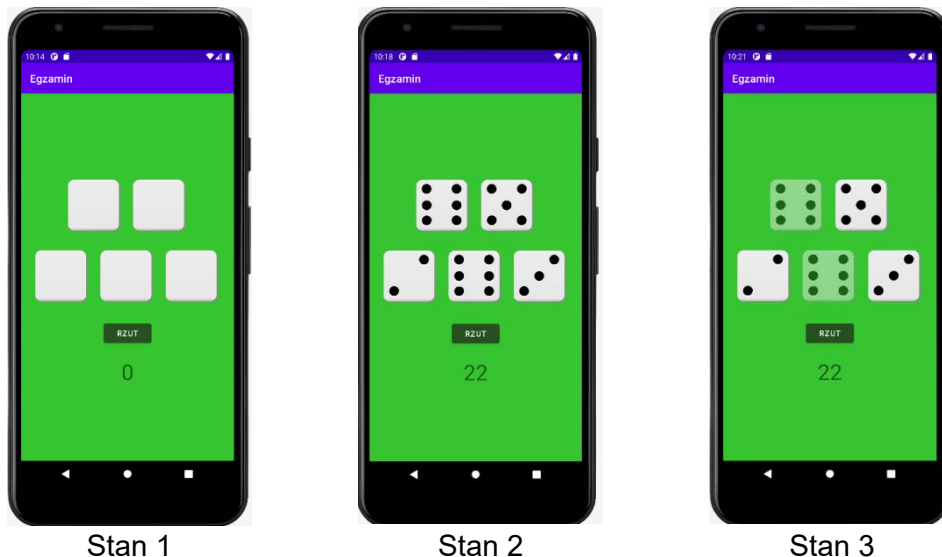
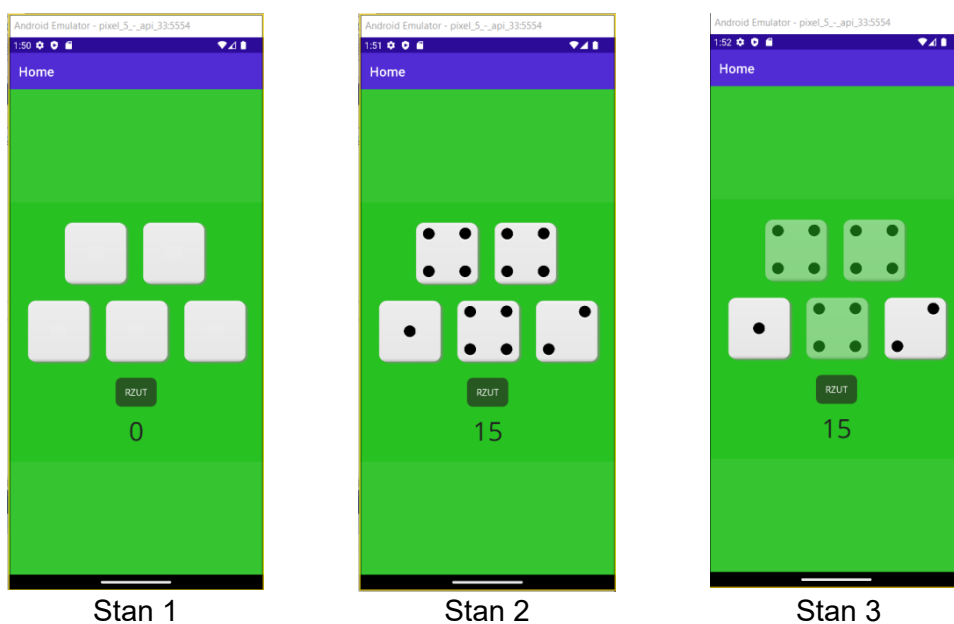


Część II. Aplikacja mobilna

Za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj aplikację mobilną do gry w kości oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Gra polega na rzutach pięcioma sześciennymi kośćmi. Stany aplikacji zostały przedstawione na obrazach 2 i 3. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego oraz emulowanego systemu, widok może nieznacznie się różnić. W programie można wykorzystać klasę *Kosc* z aplikacji konsolowej.



Obraz 2. Stany aplikacji mobilnej w Android Studio



Obraz 3. Stany aplikacji mobilnej w .NET MAUI lub XAMARIN

Elementy aplikacji w stanie początkowym (stan 1 obrazu 2 lub 3):

- Pięć obrazów *kosc0.png* bez przezroczystości (wszystkie kości są dostępne)
- Przycisk z napisem „RZUT”
- Pole tekstowe z wynikiem rzutu z wartością 0, zawierające sumę oczek pięciu kości
- Rozmieszczenie elementów zgodne z obrazami 2 lub 3

Założenia dotyczące widoku:

- Interfejs użytkownika zapisany za pomocą języka znaczników wspieranego w danym środowisku (np. XAML, XML)
- Zastosowany dowolny układ pozwalający na rozmieszczenie wszystkich elementów tak jak na obrazie 2 lub 3
- Tło okna / rozkładu: #ED27C121, tło przycisku: #ED275021
- Rozmiar czcionki pola tekstowego 40
- Wielkość obrazów wyświetlających kości dopasowana do widoku z obrazu 2 lub 3
- Marginesy zewnętrzne dla obrazów i przycisku 10
- Wszystkie elementy widoku są wyśrodkowane

Działanie aplikacji po wciśnięciu przycisku RZUT:

- Dla dostępnych kości losowana jest liczba oczek każdej z nich
- W kontrolkach obrazu wyświetlana jest grafika odpowiadająca liczbie oczek na każdej kości
- Liczona jest suma oczek z wszystkich kości i wyświetlana w polu tekstowym

Działanie aplikacji po kliknięciu na dowolny obraz kości:

- Jeżeli kość jest dostępna: jest ustawiana na niedostępną i przezroczystość obrazu jest ustawiana na 50%
- Jeżeli kość jest niedostępna: jest ustawiana na dostępną i obraz jest wyświetlany bez przezroczystości

Przykłady interakcji:

- Obraz 3, stan 2: ponieważ wszystkie kości są dostępne, jest losowanych 5 wartości (4, 4, 1, 4, 2), wyświetlane są odpowiadające im grafiki (*kosc4.png*, *kosc4.png*, *kosc1.png*, *kosc4.png*, *kosc2.png*) oraz liczona jest suma oczek równa 15 ($4 + 4 + 1 + 4 + 2 = 15$)
- Obraz 3, stan 3: zostały kliknięte kości: pierwsza, druga i czwarta (4, 4, 4); została zmieniona ich przezroczystość, są niedostępne

Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zasadami czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i emulacji aplikacji. Wykonaj zrzuty ekranowe dokumentujące wszystkie stany aplikacji. Zrzuty zapisz w folderze *mobilna* pod nazwami *mobilna1.png*, *mobilna2.png*, itd. Wszystkie zrzuty muszą zawierać cały obszar ekranu z paskiem zadań i środowiskiem programistycznym.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *mobilna* powinno znaleźć się archiwum całego folderu projektu oraz skopiowane pliki z kodem źródłowym, które były modyfikowane oraz pliki z zrzutami.